

Introducción a la Física - Clase 3 y 4 - 4º año

TEORÍA: MAGNITUDES, UNIDADES Y CONVERSIÓN

Nombre del alumno: _____ Fecha: 17 de abril Curso: 4º ____

1. ¿QUÉ ES UNA MAGNITUD?

En física, llamamos **magnitud** a toda propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede ser **medida**.

¿Qué significa "medir"? Comparar una cantidad con otra fija que tomamos como referencia (esa referencia se llama **unidad**).

Ejemplos de magnitudes:

- La longitud de una mesa (se mide en metros)
- La masa de una manzana (se mide en kilogramos o gramos)
- El tiempo que dura una clase (se mide en minutos u horas)
- La temperatura de un día caluroso (se mide en grados Celsius)

Ejemplos de cosas que NO son magnitudes:

- El amor, la belleza, la felicidad (no se pueden medir con un instrumento)

2. MAGNITUDES SEGUN SU ORIGEN: FUNDAMENTALES Y DERIVADAS

Magnitudes fundamentales: Son aquellas que **no se definen a partir de otras magnitudes**. Se consideran las "básicas" o "independientes".

Magnitud fundamental	Símbolo	Unidad en el SI	Abreviatura
Longitud	L	metro	m
Masa	M	kilogramo	kg
Tiempo	T	segundo	s
Temperatura	θ (theta)	kelvin	K
Intensidad de corriente	I	ampere	A
Intensidad luminosa	J	candela	cd
Cantidad de sustancia	N	mol	mol

Magnitudes derivadas

Son aquellas que **se obtienen combinando las magnitudes fundamentales** mediante operaciones matemáticas.

Magnitud derivada	Fórmula	Unidad en el SI	Símbolo
Superficie	$\text{largo} \times \text{ancho}$	metro cuadrado	m^2
Volumen	$\text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto}$	metro cúbico	m^3
Velocidad	$\text{longitud} / \text{tiempo}$	metro por segundo	m/s
Aceleración	$\text{velocidad} / \text{tiempo}$	metro por segundo cuadrado	m/s^2
Fuerza	$\text{masa} \times \text{aceleración}$	newton	N
Presión	$\text{fuerza} / \text{superficie}$	pascal	Pa
Energía	$\text{fuerza} \times \text{distancia}$	joule	J
Potencia	$\text{energía} / \text{tiempo}$	watt	W
Densidad	$\text{masa} / \text{volumen}$	kilogramo por metro cúbico	kg/m^3

MAGNITUDES SEGÚN SU NATURALEZA: ESCALARES Y VECTORIALES

¿Qué diferencia hay? No todas las magnitudes se pueden describir solo con un número y una unidad. Algunas necesitan **dirección y sentido**.

Tipo	Definición	¿Qué necesito para describirla?	Ejemplos
Escalar	Queda completamente determinada con un número (módulo) y una unidad	Solo el valor	Masa, temperatura, tiempo, energía, volumen, densidad
Vectorial	Además del número y la unidad, necesito dirección y sentido	Valor + dirección + sentido	Fuerza, velocidad, aceleración, peso, desplazamiento

3. SISTEMAS DE UNIDADES: Existen diferentes. Los más importantes son:

Sistema Internacional (SI) o MKS

Magnitud	Unidad	Abreviatura
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s

Origen del nombre "MKS": Metro - Kilogramo - Segundo

Características:

- Es el sistema más usado en el mundo (oficialmente desde 1960)
- Se utiliza en ciencia, tecnología y comercio internacional

Sistema CGS (Centímetro - Gramo - Segundo)

Magnitud	Unidad	Abreviatura
Longitud	centímetro	cm
Masa	gramo	g
Tiempo	segundo	s

Características:

- Usado en algunos contextos científicos (especialmente en química y física de laboratorio)
- Las unidades son más pequeñas que en el MKS

Sistema Técnico (o Gravitacional)

Magnitud	Unidad	Abreviatura
Longitud	metro	m
Fuerza	kilogramo-fuerza	kgf
Tiempo	segundo	s

Características:

- Usado en ingeniería (especialmente en mecánica)
- En lugar de usar la masa como fundamental, usa la fuerza (peso)
- En este sistema, 1 kgf es la fuerza con que la Tierra atrae a 1 kg de masa

4. MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS (PREFIJOS)

Para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas, usamos **prefijos** que se agregan a la unidad.

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
tera	T	$1.000.000.000.000 = 10^{12}$	1 Tm = 10^{12} m
giga	G	$1.000.000.000 = 10^9$	1 GHz = 10^9 Hz
mega	M	$1.000.000 = 10^6$	1 MW = 10^6 W
kilo	k	$1.000 = 10^3$	1 kg = 1000 g
hecto	h	$100 = 10^2$	1 hm = 100 m
deca	da	$10 = 10^1$	1 dag = 10 g
unidad		$1 = 10^0$	1 m, 1 g, 1 s
deci	d	$0,1 = 10^{-1}$	1 dm = 0,1 m
centi	c	$0,01 = 10^{-2}$	1 cm = 0,01 m
mili	m	$0,001 = 10^{-3}$	1 mm = 0,001 m
micro	μ	$0,000001 = 10^{-6}$	1 μm = 10^{-6} m
nano	n	$0,000000001 = 10^{-9}$	1 ns = 10^{-9} s

5. CÓMO CONVERTIR UNIDADES (CONVERSIÓN)

Regla de oro: Para convertir una unidad en otra, multiplicamos por una **fracción que vale 1** (equivalencia entre unidades).

Equivalencias básicas que hay que saber de memoria

Longitud:

- $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$
- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
- $1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$
- $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

Masa:

- $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
- $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$
- $1 \text{ tonelada (t)} = 1000 \text{ kg}$

Tiempo:

- $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$
- $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
- $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$

Método práctico para convertir

Paso 1: Identificar la equivalencia entre las dos unidades.

Paso 2: Escribir la fracción de conversión (la unidad que queremos eliminar debe ir abajo o arriba para cancelarse).

Paso 3: Multiplicar.

EJEMPLOS RESUELTOS

Ejemplo 1: Convertir 5 metros a centímetros.

Sabemos que: 1 m = 100 cm

Fracción de conversión: 100 cm / 1 m o $\frac{100cm}{1m}$
Cálculo: 5 m $\times$ (100 cm / 1 m) = 500 cm $5m \cdot \frac{100cm}{1m}$

Respuesta: 5 m = 500 cm

Ejemplo 2: Convertir 300 cm a metros.

Sabemos que: 100 cm = 1 m

Fracción de conversión: 1 m / 100 cm

Cálculo: 300 cm $\times$ (1 m / 100 cm) = 3 m o $300cm \cdot \frac{1m}{100cm}$

Respuesta: 300 cm = 3 m

Ejemplo 3: Convertir 2,5 kg a gramos.

Sabemos que: 1 kg = 1000 g

Fracción de conversión: 1000 g / 1 kg

Cálculo: 2,5 kg $\times$ (1000 g / 1 kg) = 2500 g

Respuesta: 2,5 kg = 2500 g

Ejemplo 4: Convertir 4500 g a kg.

Sabemos que: 1000 g = 1 kg

Fracción de conversión: 1 kg / 1000 g

Cálculo: 4500 g $\times$ (1 kg / 1000 g) = 4,5 kg

Respuesta: 4500 g = 4,5 kg

Ejemplo 5: Convertir 1,5 horas a segundos.

Sabemos que: 1 h = 60 min, 1 min = 60 s (vamos paso a paso)

Primero horas a minutos: 1,5 h $\times$ (60 min / 1 h) = 90 min

Luego minutos a segundos: 90 min $\times$ (60 s / 1 min) = 5400 s

Respuesta: 1,5 h = 5400 s

Ejemplo 6: Convertir 7200 segundos a horas.

Sabemos que: 60 s = 1 min, 60 min = 1 h

Primero segundos a minutos: 7200 s $\times$ (1 min / 60 s) = 120 min

Luego minutos a horas: 120 min $\times$ (1 h / 60 min) = 2 h

Respuesta: 7200 s = 2 h

EJEMPLO COMPLETO (MKS $\leftrightarrow$ CGS)

Ejemplo 7: Convertir 36 km/h a m/s (conversión de velocidad).

Sabemos que: 1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s

36 km/h = 36 $\times$ (1000 m / 3600 s) = 36 $\times$ (10 / 36) m/s = 10 m/s

Respuesta: 36 km/h = 10 m/s

TABLA DE EQUIVALENCIAS ÚTIL

Longitud:	Masa:	
1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 m = 1000 mm 1 cm = 10 mm	1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg 1 t = 1000 kg 1 kg = 2,2046 lb (libra)	1 h = 60 min 1 min = 60 s 1 h = 3600 s 1 día = 24 h

6. MAGNITUDES DERIVADAS MÁS USADAS EN ESTE CURSO

Superficie o área: Fórmula: Área = largo $\times$ ancho

Unidad en MKS: metro cuadrado (m^2)

Equivalencias:

- $1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$
- $1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$

Volumen: Fórmula: Volumen = largo $\times$ ancho $\times$ alto

Unidad en MKS: metro cúbico (m^3)

Equivalencias útiles:

- $1 \text{ litro (L)} = 1000 \text{ cm}^3 = 0,001 \text{ m}^3$
- $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

Densidad: Fórmula: Densidad = masa / volumen o sea $\rho = m / V$

Unidad en MKS: kilogramo por metro cúbico (kg/m^3)

Densidades de referencia (para recordar):

- Agua: $1000 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3$
- Aire: $1,29 \text{ kg/m}^3$
- Hierro: 7800 kg/m^3
- Corcho: 240 kg/m^3

7. EJERCICIOS PROPUESTOS (para practicar)

A. Conversiones de longitud:

1. $3 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
2. $150 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$
3. $2,5 \text{ km} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$
4. $800 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$
5. $0,75 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$

B. Conversiones de masa:

6. $2 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$
7. $500 \text{ g} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$
8. $1,2 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$
9. $3500 \text{ mg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$
10. $0,05 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$

C. Conversiones de tiempo:

- 11. 2 h = _____ min
- 12. 180 min = _____ h
- 13. 1,5 h = _____ s
- 14. 7200 s = _____ h
- 15. 90 min = _____ s

D. Conversiones combinadas (MKS $\leftrightarrow$ CGS):

- 16. 5 m = _____ cm
- 17. 300 cm = _____ m
- 18. 2 kg = _____ g
- 19. 4500 g = _____ kg
- 20. 0,8 kg = _____ g

E. Conversiones de velocidad:

- 21. 54 km/h = _____ m/s
- 22. 20 m/s = _____ km/h
- 23. 108 km/h = _____ m/s
- 24. 15 m/s = _____ km/h

F. Problemas de densidad:

- 25. Un bloque de 2 kg ocupa un volumen de $0,001 \text{ m}^3$. ¿Cuál es su densidad?
- 26. Un líquido tiene densidad 800 kg/m^3 . ¿Qué masa hay en $0,5 \text{ m}^3$?

8. RESPUESTAS (para autocorrección)

1. 300 cm
2. 1,5 m
3. 2500 m
4. 0,8 m
5. 750 mm
6. 2000 g
7. 0,5 kg
8. 1200 g
9. 3,5 g
10. 50 g
11. 120 min
12. 3 h
13. 5400 s
14. 2 h
15. 5400 s
16. 500 cm
17. 3 m
18. 2000 g
19. 4,5 kg
20. 800 g
21. 15 m/s
22. 72 km/h
23. 30 m/s
24. 54 km/h
25. 2000 kg/m³
26. 400 kg

FRAGMENTOS DEL LIBRO

"Para describir los fenómenos físicos necesitamos medir.

Medir es comparar una cantidad con otra fija que se toma como referencia. Esa referencia se llama unidad.

Sin unidades, las mediciones no tendrían sentido: decir que una mesa mide '5' no significa nada; decir que mide '5 metros' sí tiene significado."

"El Sistema Internacional (SI) es el sistema de unidades más utilizado en el mundo. Fue establecido en 1960 y desde entonces se ha ido perfeccionando.

Sus unidades básicas son :

- *el metro (longitud),*
- *el kilogramo (masa)*
- *y el segundo (tiempo), entre otras."*